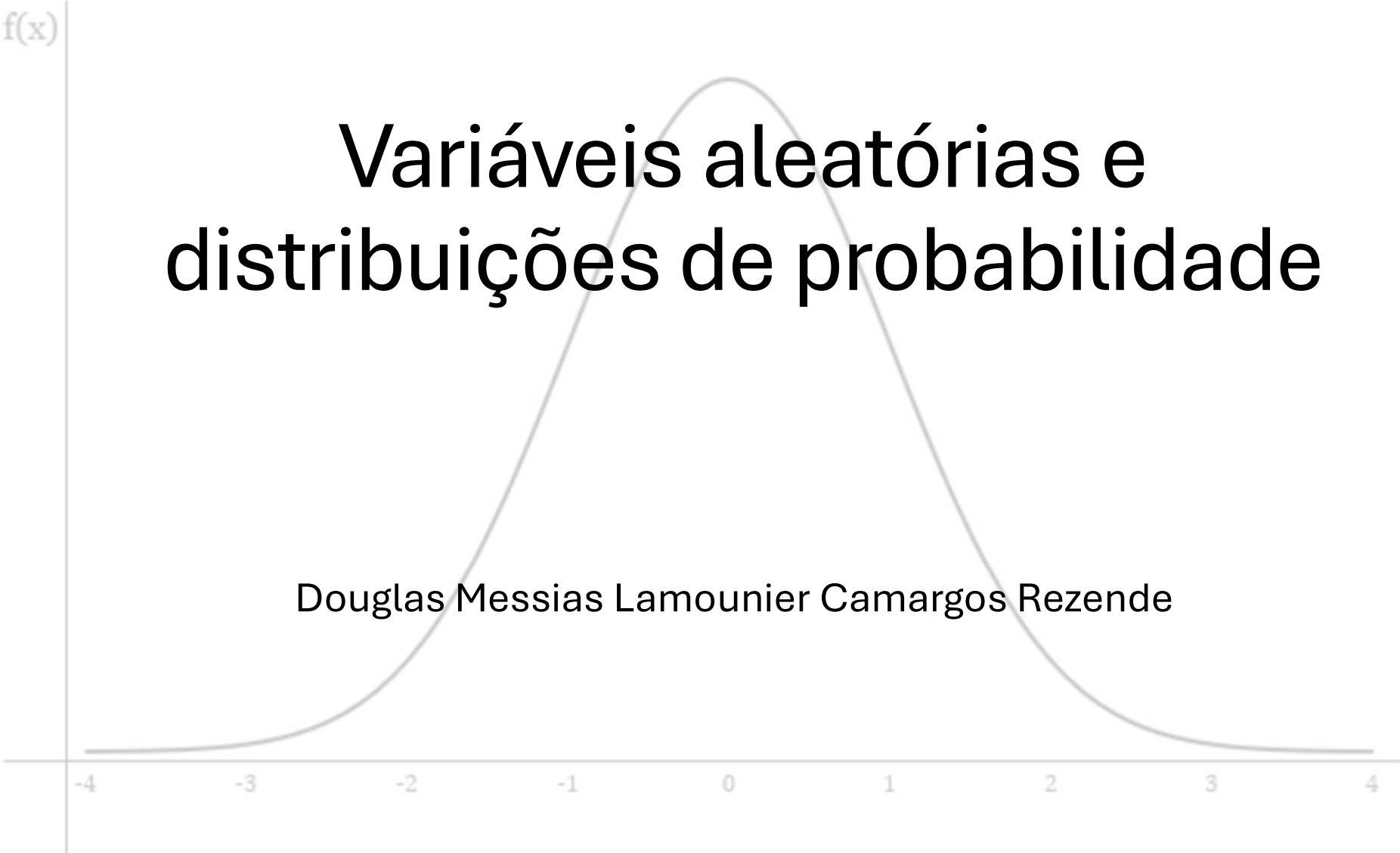




Variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade

Douglas Messias Lamounier Camargos Rezende

Exemplo:

- Imagine que a probabilidade de uma duplicata ser paga em dia seja de 70%. Se uma pessoa tem 6 duplicatas a vencer, calcule:
 - a) Probabilidade de pagar todas em dia;
 - b) Probabilidade de atrasar 2 duplicatas;
 - c) Probabilidade de atrasar até 2 duplicatas;
 - d) Probabilidade de atrasar todas as duplicatas;
 - e) Probabilidade de não atrasar até 4 duplicatas.

Exemplo:

- Uma pizzeria recebe em média 8 pedidos por hora. Qual a probabilidade de:
- Em uma hora receber exatamente 8 pedidos?
- Em uma hora não receber nenhum pedido?
- Receber até 4 pedidos em meia hora?
- Receber mais de 2 pedidos em 15 minutos?

Exemplo

- Sabe-se que os pontos conseguidos por diferentes candidatos em um concurso público tem média 140 pontos e desvio padrão de 20 pontos. Calcule a probabilidade:
- De um indivíduo conseguir uma nota entre 140 e 165?
- De um indivíduo tirar uma nota maior que 180 pontos?
- Qual a nota que o candidato deveria tirar para ficar entre os 3% primeiros do concurso?
- Qual a porcentagem de notas que apresentam média mais ou menos 1 desvio padrão?